CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Systèmes de congruences

Énoncé

1. Montrer par l'absurde que le système $x \equiv 3\ [10]$, $x \equiv 2\ [4]$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$.
2. (a) Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.

   (b) Soient $a, b \in \mathbb{N}$ premiers entre eux et $c \in \mathbb{Z}$. Montrer que $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c$.
3. On considère le système $x \equiv 2\ [7]$, $x \equiv 3\ [8]$, $x \equiv 4\ [9]$.

   (a) Trouver une solution particulière x_0.

   (b) Résoudre le système dans $\mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 7, 8, 9 sont deux à deux premiers entre eux.

Ce qu'on te demande. Compatibilité et résolution de systèmes de congruences.

Corrigé

1. Parité

Le coup d'œil. Les deux congruences imposent des parités contradictoires.

Parités : x serait à la fois pair et impair. Absurde.

2. Bézout et produit

Le coup d'œil. Sens direct de la réciproque : écrire $c = ak$ et utiliser Gauss.

(a) $a \wedge b = 1 \iff \exists u, v,\ au + bv = 1$.

(b) Si $ab \mid c$, clair. Si $c = ak$ et $b \mid c$: $b \mid ak$ avec $b \wedge a = 1$, donc $b \mid k$ (Gauss), et $ab \mid c$.

3. Solution particulière

Le coup d'œil. Chaque résidu vaut « module moins 5 ».

Observation : $x_0 = -5$.

4. Toutes les solutions

Le coup d'œil. x *solution* $\iff$ 7, 8, 9 *divisent* $x - x_0$ $\iff$ $504 \mid x - x_0$.

x solution $\iff$ $x - x_0$ divisible par 7, 8 et 9, premiers entre eux deux à deux $\iff$ $7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$ divise $x + 5$ (question 2.b, deux fois).

$$x \equiv -5 \ [504], \quad \text{soit} \quad x = 499 + 504k, \ k \in \mathbb{Z}.$$

Le piège

Appliquer 2.b avec des modules non premiers entre eux (comme 10 et 4).

La méthode

Système de congruences : chercher une solution évidente, puis diviser par le produit des modules (premiers entre eux).

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z}, \ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$